1. 化学品及企业标识

中文名称	:	固化剂 ALEXIT-Härter / Hardener 402
英文名称	:	Hardener ALEXIT-Härter / Hardener 402
产品代码	:	4050200000000
化学性质	:	聚异氰酸酯基质的固化剂

制造商或供应商信息

制造商，进口商，供应商		上海创美凯威奇涂料商贸有限公司
地址		市延安西路2067号仲盛金融中心901室 上海200336 中华人民共和国
电话号码		+86 (21) 62957578
应急咨询电话	:	NRCC 紧急电话号码: 0532-83889090
电子邮件地址	:	sdb_info@umco.de

推荐用途和限制用途

推荐用途	:	工业系列涂料

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	:	液体
颜色	:	farblos / transparent
气味	:	特征的

易燃液体和蒸气。 造成轻微皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 吸入可能有害。 可能造成呼吸道刺激。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

GHS 危险性类别

易燃液体	:	类别 3
急性毒性 (吸入)	:	类别 5
皮肤腐蚀/刺激	:	类别 3
皮肤致敏	:	类别 1

特异性靶器官系统毒性（一次接触）	:	类别 3 (呼吸道刺激, 麻醉效应)

GHS 标签要素

象形图 :



信号词 : 警告

危险性说明 :

H226 易燃液体和蒸气。
H316 造成轻微皮肤刺激。
H317 可能造成皮肤过敏反应。
H333 吸入可能有害。
H335 可能造成呼吸道刺激。
H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

防范说明 :

预防措施:

P210 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P233 保持容器密闭。
P240 容器和装载设备接地并等势联接。
P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。
P242 使用不产生火花的工具。
P243 采取防止静电放电的措施。
P261 避免吸入烟雾或蒸气。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。
P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备.

事故响应:

P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗患处。
P304 + P317 如误吸入：立即求医。
P304 + P340 + P319 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，立即求医。
P333 + P317 如发生皮肤刺激或皮疹：立即求医。
P370 + P378 火灾时：使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。

储存:

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

易燃液体和蒸气。

健康危害

吸入可能有害。 造成轻微皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 可能造成呼吸道刺激。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
乙酸丁酯	123-86-4	>= 40 -<= 100
聚六亚甲基二异氰酸酯	28182-81-2	>= 40 -<= 100
二甲苯	1330-20-7	>= 5 -< 10
乙苯	100-41-4	>= 1 -< 2.5

还包含:

六亚甲基二异氰酸酯	822-06-0	> 0.25 -<= 0.5
1- 丁醇	71-36-3	>= 0 -< 0.1

4. 急救措施

一般的建议 : 如有任何质疑或不适症状持续，寻求医疗建议。
不要给无意识的人口服任何东西。

吸入 : 移至新鲜空气处，保持病人温暖和休息。
不规则呼吸/无呼吸：人工呼吸。
如果无意识，置于回复位置并寻求医疗建议。

皮肤接触 : 立即脱掉所有被污染的衣服。
用肥皂和水或被认可的皮肤清洗剂彻底清洗皮肤。
不要使用溶剂或稀释剂!

眼睛接触 : 取出隐形眼镜，用清水冲洗至少 10 分钟，保持眼睛睁开，并寻求医疗建议。

食入 : 禁止催吐。
如意外吞咽，立即就医。
勿给昏迷的人口服任何东西。
保持休息。

最重要的症状和健康影响 : 造成轻微皮肤刺激。

可能造成皮肤过敏反应。
吸入可能有害。
可能造成呼吸道刺激。
可能造成昏昏欲睡或眩晕。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	:	酒精抗溶性泡沫，二氧化碳，粉末
不合适的灭火剂	:	大量水喷射
特别危险性	:	火灾会产生浓厚的黑烟。接触分解产物可能导致健康危害。
特殊灭火方法	:	火灾时，用水冷却有危险的容器。 不允许消防径流进入下水道或水道中！！
消防人员的特殊保护装备	:	可能需要适当的呼吸装置。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	:	排除火源并通风该区域。 不要吸入蒸汽。 参考列在第 7 和 8 部分的防护措施。
环境保护措施	:	不要让产品进入下水道。 如果该产品污染湖泊、河流或下水道，根据当地法规通知主管当局 。 在残留物中添加相同的净化剂，并保留在未密封的容器中数天直至没有进一步化学反应。一 旦到达该阶段，密封该容器并根据当地法规进行处置。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	:	使用不可燃的吸收材料，如沙，土，蛭石围堵和收集溢出物 最好用清洁剂清洗，避免使用溶剂。
防止发生次生灾害的预防措施	:	立即用以下物质清洗被污染区域：水 45％乙醇或异丙醇 50％氨溶液（密度= 0. 88） 5％适用于此的替代物（不易燃）：碳酸钠 5％水 95％

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议	:	本品只能用在没有任何裸光源和其它点火源的地方。 配制品可能产生静电：从一个容器转移到另一个容器需始终连接地引线。 操作人员应穿着防静电鞋和服装。应使用不产生火花的工具。 蒸气比空气重，并可能沿地面扩散。蒸气与空气可能形成爆炸性混合物。
安全处置注意事项	:	有哮喘，过敏症，慢性或复发性呼吸道病史的人不得从事与使用此配制品任何过程! 防止空气中的易燃或易爆蒸气浓度的生成，及避免蒸气浓度高于职业暴露限值。 遵守健康及安全工作法。 操作现场不得进食、饮水或吸烟。
防止接触禁配物	:	远离氧化剂，强碱，强酸物质，以避免放热反应。 该产品与水缓慢反应导致二氧化碳的产生。在封闭容器中，压力积聚可导致变形，极端情况 下可导致容器爆裂。

储存

安全储存条件	:	电气设备应根据适当标准被防护。地面应具可传导性。 保持容器密闭。切勿使用压力置空：容器不是一个压力容器。 禁止吸烟。防止未经授权的进 入。 打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
储存注意事项	:	保始终保存在与原容器相同材料的容器中。详见标签上的说明。避免加热和阳光直射。 保持容器干燥，在阴凉，通风良好的地方。 应采取预防措施以减少暴露于湿润的空气或水中：在密闭容器会形成二氧化碳导致增压。
禁配物	:	远离氧化剂,强酸或强碱。
建议的贮存温度	:	5 - 35 ° C

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号(CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
乙酸丁酯	123-86-4	PC-TWA	200 mg/m3	CN OEL
		PC-STEL	300 mg/m3	CN OEL
		TWA	50 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
二甲苯	1330-20-7	PC-TWA	50 mg/m3	CN OEL
		PC-STEL	100 mg/m3	CN OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH

乙苯	100-41-4	PC-TWA	100 mg/m3	CN OEL
	其他信息: G2B - 可疑人类致癌物			
		PC-STEL	150 mg/m3	CN OEL
	其他信息: G2B - 可疑人类致癌物			
		TWA	20 ppm	ACGIH
六亚甲基二异氰酸酯	822-06-0	PC-TWA	0.03 mg/m3	CN OEL
	其他信息: 敏			
1- 丁醇	71-36-3	PC-TWA	100 mg/m3	CN OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH

生物限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
二甲苯	1330-20-7	甲基马尿酸	尿	班末	0.3 g/g 肌酐	CN BEI
		甲基马尿酸	尿	班末	0.4 g/l	CN BEI
		甲基马尿酸	尿	接触后或工作时间结束后立即采样	0.3 g/g 肌酐	ACGIH BEI
乙苯	100-41-4	苯乙醇酸加苯乙醛酸	尿	班末	0.8 g/g 肌酐	CN BEI
		扁桃酸和苯基乙醛酸的总含量	尿	接触后或工作时间结束后立即采样	150 mg/g 肌酐	ACGIH BEI

工程控制 : 提供足够的通风。理论上这可通过使用局部排气通风和良好的一般抽取来实现。如果这些都 不足以维持微粒浓度低于 OEL（=职业暴露极限），必须配戴呼吸防护。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 喷涂时，供气式呼吸器。除了喷涂的其他操作：在通风良好的区域，供气式呼吸器应被木炭 过滤器和颗粒过滤器组合的面罩替代
使用有滤筒或供气式的半面罩模型。

眼面防护 : 配戴护目镜以防止溶剂飞溅。

皮肤和身体防护 : 根据爆炸性气体环境发生爆炸危险的概率，穿戴适当的的防护服。

手防护

备注	:	遵守专业组合字准则“防护手套的使用”。 适当的符合 EN 374 经测试的耐化学手套 。防护一般出现在产品中的成分的建议：短期接触（如：飞溅防护）：适当的材料：丁腈橡胶，氯丁橡胶材料厚度：> 0.4 毫米突破 时间：> 480 分钟使用前，防护手套应在任何情况下对其特殊工作适用性（即机械抵抗力，产品兼容性和抗静电性）经测试。遵守制 造商的说明和有关防护手套使用、储存、护理和替换的信息。当有物理损伤或磨损，应立即更换防护手套。推荐手防护预防措施（皮肤防护霜）。立即清洗被沾染的皮肤。设计操作以避免防护手套的永久使用。
防护措施	:	有哮喘，过敏症，慢性或复发性呼吸道病史的人不得从事使用此配制品的任何过程。 工作期间请勿饮食 - 严禁吸烟。 避免产品接触皮肤、眼睛和衣服。 避免该配制品应用时引起的打磨粉尘、颗粒和产喷雾的吸入。

9. 理化特性

外观与性状	:	液体 (20 - 25 ° C , 1,013 hPa)
颜色	:	按品名
气味	:	特征的
pH 值	:	物质/混合物与水反应
熔点/ 熔点范围	:	无数据资料
沸点/沸程	:	大约 120 ° C
闪点	:	25 ° C 方法: ISO 13736
易燃性（液体）	:	无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	:	10.0 %(V)
爆炸下限 / 易燃下限	:	1.0 %(V)
蒸气压	:	大约 100 hPa (50 ° C) 大约 10 hPa (20 ° C)

蒸气密度	:	无数据资料
密度	:	0.98 g/cm3 (20 ° C)
溶解性		
水溶性	:	不溶
自燃温度	:	> 400 ° C
分解温度	:	无数据资料
黏度		
运动黏度	:	> 6 mm²/s
流动时间	:	12 s 横截面: 4 mm 方法: 德国工业标准(DIN)53211 10 s 横截面: 6 mm 方法: 国际标准 ISO2431
挥发性有机化合物（VOC)含量	:	 550 g/l

10. 稳定性和反应性

反应性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	正常使用的条件下未见有危险反应。 没有关于该配制品本身的可用数据。
应避免的条件	:	在推荐的储存和处理条件下稳定（见第七部分）。
禁配物	:	远离氧化剂，强碱，强酸物质，以避免放热反应。 该产品与水缓慢反应导致二氧化碳的产生。在封闭容器中，压力积聚可导致变形，极端情况 下可导致容器爆裂。
危险的分解产物	:	着火时产生危险分解物，如烟雾，一氧化碳，二氧化碳，氮氧化物，氰化氢，

11. 毒理学信息

急性毒性

吸入可能有害。

产品:

急性经口毒性	:	急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
急性吸入毒性	:	评估: 根据《危险物品规则》的规定，该物质/混合物无吸入毒性。 急性毒性估计值: 21.78 mg/l 暴露时间: 4 h 测试环境: 蒸气 方法: 计算方法
急性经皮毒性	:	急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法

组分:

聚六亚甲基二异氰酸酯:

急性吸入毒性	:	评估: 根据《危险物品规则》的规定，该物质/混合物无吸入毒性。

二甲苯:

急性吸入毒性	:	评估: 根据《危险物品规则》的规定，该物质/混合物无吸入毒性。

皮肤腐蚀/刺激

造成轻微皮肤刺激。

组分:

乙苯:

结果	:	刺激性的

严重眼睛损伤/眼刺激

由于缺乏数据，非此类。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸道致敏

由于缺乏数据，非此类。

组分:

聚六亚甲基二异氰酸酯:

种属	:	小鼠
评估	:	接触皮肤可引起过敏。
方法	:	OECD 测试导则 429

生殖细胞致突变性

由于缺乏数据，非此类。

致癌性

由于缺乏数据，非此类。

生殖毒性

由于缺乏数据，非此类。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

可能造成呼吸道刺激。
可能造成昏昏欲睡或眩晕。

组分:

聚六亚甲基二异氰酸酯:

评估	:	可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

由于缺乏数据，非此类。

吸入危害

由于缺乏数据，非此类。

其他信息

产品:

备注	:	暴露于于高于国家职业接触限制的蒸汽浓度中，可能导致不良健康影响，如粘膜和呼吸道刺 激，及对肾脏，肝脏和 中枢神经系统造的不良影响。症状和体征包括头痛，头晕，乏力，肌肉无力，昏睡，极端情况下失去意识。 反复或长时间接触配制品，可能引起皮肤脱脂，导致非过敏性接触 液体飞溅入眼睛可能造成刺激和可逆性损伤。 基于异氰酸酯组分的特性，并考虑到相似配制品的毒理学数据：该配制品可能导致呼吸系统 急性刺激和/或过敏，并导致气喘、呼吸急促及胸闷的症状。当暴露于远低于职业接触限值的空气浓度中，敏感人群也可能随后出现哮喘 症状。反复接触可能导致永久性呼吸障碍。

12. 生态学信息

生态毒性

产品:

生态毒理评估

急性水生危害 : 没有关于该配制品本身的可用数据。

持久性和降解性

产品:

生物降解性 : 备注: 没有关于该配制品本身的可用数据。

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积 : 备注: 没有关于该配制品本身的可用数据。

土壤中的迁移性

产品:

迁移性 : 备注: 没有关于该配制品本身的可用数据。

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 没有关于该配制品本身的可用数据。

此产品不得排放至下水道或水道中。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。

污染包装物 : 受污染的包装应尽量排空，在适当清洗后可再使用。
不能被清洗的包装，应与该地区废弃物处置公司一致被处置。

14. 运输信息

ADR

联合国编号 : UN 1263

联合国运输名称	:	PAINT RELATED MATERIAL
类别	:	3
包装类别	:	III
标签	:	3
危险品编号	:	30
隧道运输限制代码	:	(D/E)
对环境有害	:	否
备注	:	在用户所在地运输：始终在封闭的，直立的及安全的容器内运输。确保操作这些容器的人员 知道在意外或溢出时的规则。

空运(IATA-DGR)

UN/ID 编号	:	UN 1263
联合国运输名称	:	PAINT RELATED MATERIAL
类别	:	3
包装类别	:	III
标签	:	Flammable Liquids
包装说明(货运飞机)	:	366
包装说明(客运飞机)	:	355

海运(IMDG-Code)

联合国编号	:	UN 1263
联合国运输名称	:	PAINT RELATED MATERIAL
类别	:	3
包装类别	:	III
标签	:	3
EmS 表号	:	F-E, S-E
海洋污染物（是/否）	:	否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。 运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）

序号 / 代码	化学品名称 / 类别	临界量
W5.4	易燃液体	5,000 t

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录	:	未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录	:	未列入

环境保护法

有毒有害水污染物名录	:	未列入
有毒有害大气污染物名录	:	未列入
重点控制的土壤有毒有害物质名录	:	未列入
有关法规	:	国家环保总局：中国现有化学品名录 国家安监局：危险化学品目录(2015版) 危险货物品名表（GB12268-2012) 国家环保总局等：国家危险废物名录（2025)
其它的规定	:	本产品在中国生产、包装、储存、使用、废弃应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》 等法规。

16. 其他信息

修订日期	:	17.03.2026

其他信息

其他信息	:	本材料安全数据表中给出的信息不解除用户在其他健康和安全法中定义的工作场所中风险评 估和控制的义务。 使用本产品时遵守国家职业卫生与安全法规。
日期格式	:	年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH	:	美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)之阈限值 (TLV)
ACGIH BEI	:	ACGIH - 生物限值 (BEI)
CN BEI	:	职业接触生物限值
CN OEL	:	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
ACGIH / TWA	:	8 小时，时间加权平均值
ACGIH / STEL	:	短期暴露限制

CN OEL / PC-TWA　　:　时间加权平均容许浓度
CN OEL / PC-STEL　　:　短时间接触容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ;ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）; MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; 南方共同市场 - 危险货物运输便利化协定; n.o.s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度; NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - （定量）结构一活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

发布安全数据表的部门

UMCO GmbH
Georg-Wilhelm-Str.187, D-21107 Hamburg
Telefon: +49(0)40/555 546 300 Fax: +49(0)40/555 546 357
e-mail:umco@umco.de

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH